



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 năm học 2022-2023
Thời gian thi: 07g30 – Ngày 18/05/2023
Mã đề thi: 088.1.4.8.8
03444 656 556

- Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Mã học phần: TIN3084 - Số tín chỉ: 4
- Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép/phát đề)
- Loại đề: Không được sử dụng tài liệu

Câu 1 (2 điểm): Xác định độ phức tạp thuật toán của hai thuật toán tính x^n như sau:

Thuật toán 1

```
float HamMu(float x, unsigned int n)
{
    if (n==0) return 1;
    else
    if (n%2==0)
        return HamMu(x, n/2)*HamMu(x, n/2);
    else
        return x*HamMu(x, n/2)*HamMu(x, n/2);
}
```

Thuật toán 2

```
float HamMu(float x, unsigned int n)
{
    if (n==0) return 1;
    else
    if (n%2==0)
        return sqr(HamMu(x, n/2));
    else
        return x*sqr(HamMu(x, n/2));
}
```

*Chú ý: $\text{sqr}(x)$ là hàm tính x^2 .

Câu 2 (3 điểm): Để quản lý nội dung Help bao gồm các tên hàm của một ứng dụng, người ta sử dụng một danh sách liên kết đơn có nút đầu được trỏ bởi biến con trỏ F (gọi tắt là danh sách F). Mỗi nút của danh sách F là một bản ghi gồm các trường:

- **Name:** Lưu tên hàm (là trường khoá của danh sách F và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần),
- **Description:** Lưu lời giải thích về cách sử dụng hàm này,
- **Next:** Lưu địa chỉ của nút tiếp theo trong danh sách F,
- **SeeAlso:** Lưu địa chỉ nút đầu của một danh sách khác gồm các hàm có liên quan đến hàm đó (gọi là danh sách hàm liên quan). Mỗi nút của danh sách hàm liên quan là một bản ghi gồm các trường:
 - **TenHLQ:** Tên của hàm liên quan.
 - **Tiep:** Lưu địa chỉ của nút tiếp theo trong danh sách hàm liên quan.

Người ta cho khai báo của cấu trúc dữ liệu nói trên như sau:

```
typedef char St10[10]; typedef char St90[90];
```

```
struct HLQ
{
    St10 TenHLQ;
    HLQ *Tiep;
};

struct Ham
{
    St10 Name;
    St90 Description;
    Ham *Next;
    HLQ *SeeAlso;
};

Ham *F;
```

Hàm *F
nếu (F == NULL)
if (strcmp(name, TH) != 0)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI
PHÒNG KHẢO TI

- a) (1.0 đ) Viết hàm **Addr(Ham *F, St10 TH)** trả về địa chỉ của nút thuộc danh sách F có giá trị trường Name là TH, hoặc trả về giá trị NULL nếu không có nút nào thoả mãn điều kiện này.
- b) (1.0 đ) Từ danh sách F, viết hàm **See(Ham *F, St10 TH)** nhằm in ra màn hình lời giải thích của hàm TH và tên các hàm liên quan với hàm TH.

[Mẫu DT]

c) (1.0 đ) Viết hàm **Remove(Ham * &F, St10 TH)** nhằm xoá nút có tên hàm là TH khỏi danh sách F, với điều kiện trước khi xoá nút này thì cần phải xoá các nút sau:

- Các nút thuộc các danh sách hàm liên quan có giá trị trường TenHLQ bằng TH.
- Các nút thuộc danh sách hàm liên quan của hàm TH.

Câu 3 (3 điểm): Cho cây nhị phân T (nút gốc trở bởi T) có khai báo như sau:

```
struct Nut
{
    int Info;           // trường Info lưu các số nguyên
    Nut *Left, *Right; // trường Left và Right lưu địa chỉ cây con trái và cây con phải
};
Nut *T;
```

a) (1.5 đ) Giả sử cây T là khác rỗng, hãy viết hàm **Min(Nut *T)** cho kết quả là giá trị nhỏ nhất của trường Info của các nút thuộc cây T.

b) (1.5 đ) Viết hàm **Cap(Nut *T)** cho kết quả là cấp (degree) của cây nhị phân T, với quy ước rằng: hàm cho kết quả là 0 nếu cây T là cây rỗng hoặc cây có một nút, cho kết quả là 1 nếu cây T là cây nhị phân suy biến có hai nút trở lên, ngược lại trả về giá trị 2.

Câu 4 (2 điểm): Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a[0], a[1], \dots, a[n-1]$.

- (1.0 đ) Viết thuật toán tạo đồng (vun đồng) cho mảng trên. ✗
- (1.0 đ) Áp dụng thuật toán trên, hãy trình bày diễn biến (vẽ cây nhị phân tương ứng) của dãy số sau theo thuật toán: $a = \{11, 2, 9, 13, 57, 25, 17, 1, 90, 3\}$

(Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm)

HỌC HƯ
ĐBCLG